2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{0,1,2,8\}$，$B=\{-1,1,6,8\}$，那么 $A\cap B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{1,8\}$

【解析】
交集由同时属于 A 与 B 的元素组成. $A=\{0,1,2,8\}$ 与 $B=\{-1,1,6,8\}$ 的公共元素为 1，8，所以 $A\cap B=\{1,8\}$.

2. 若复数 z 满足 $\mathrm{i}z=1+2\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位，则 z 的实部为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
由 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$ 得 $z=\frac{1+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=(1+2\mathrm{i})(-\mathrm{i})=2-\mathrm{i}$，其实部为 2.

3. 已知 5 位裁判给某运动员打出的分数的茎叶图如图所示，那么这 5 位裁判打出的分数的平均数为 underline{hspace{2.5em}}.

8 & 9 & 9 & \

9 & 0 & 1 & 1

【答案】90

【解析】
茎叶图给出的五个分数为 89，89，90，91，91，其平均数为 $\frac{89+89+90+91+91}{5}=\frac{450}{5}=90$.

4. 一个算法的伪代码如图所示，执行此算法，最后输出的 S 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

[width=6.0cm]img/2018/jiangsu/q4_fig1.png

【答案】8

【解析】
初始 $I=1$，$S=1$. 当 $I<6$ 时执行 $I\leftarrow I+2$，$S\leftarrow 2S$，依次得 $(I,S)=(3,2)$，$(5,4)$，$(7,8)$；此时 $I=7$ 不再满足循环条件，输出 $S=8$.

5. 函数 $f(x)=\sqrt{\log_2 x-1}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[2,+\infty)$

【解析】
被开方数非负要求 $\log_2 x-1\geqslant 0$，即 $\log_2 x\geqslant 1$，又真数 $x>0$，故 $x\geqslant 2$，定义域为 $[2,+\infty)$.

6. 某兴趣小组有 2 名男生和 3 名女生，现从中任选 2 名学生去参加活动，则恰好选中 2 名女生的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{10}$

【解析】
从 5 人中任选 2 人有 $C_5^2=10$ 种等可能结果，其中 2 人均为女生的有 $C_3^2=3$ 种，所求概率为 $\frac{3}{10}$.

7. 已知函数 $y=\sin(2x+\varphi)$（$-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称，则 φ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{\pi}{6}$

【解析】
图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称，故 $2\cdot\frac{\pi}{3}+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$，即 $\varphi=-\frac{\pi}{6}+k\pi$. 由 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$ 得 $k=0$，$\varphi=-\frac{\pi}{6}$.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点 $F(c,0)$ 到一条渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$，则其离心率的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
右焦点 $F(c,0)$ 到渐近线 $bx-ay=0$ 的距离为 $\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{bc}{c}=b$. 由题意 $b=\frac{\sqrt{3}}{2}c$，故 $a^2=c^2-b^2=\frac{c^2}{4}$，离心率 $e=\frac{c}{a}=2$.

9. 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)=f(x)$（$x\in\mathbb{R}$），且在区间 $(-2,2]$ 上，

$$f(x)=\begin{cases}\cos\dfrac{\pi x}{2}, & 0<x\le 2,\\ \left|x+\dfrac{1}{2}\right|, & -2<x\le 0,\end{cases}$$

则 $f(f(15))$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
由周期 4 得 $f(15)=f(15-4\cdot4)=f(-1)$. $-1\in(-2,0]$，故 $f(-1)=\left|-1+\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2}$. 又 $\frac{1}{2}\in(0,2]$，故 $f(f(15))=f\left(\frac{1}{2}\right)=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

10. 如图所示，正方体的棱长为 2，以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

[width=6.0cm]img/2018/jiangsu/q10_fig1.png

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】
六个面心连成的多面体关于正方体中心对称；过中心的水平截面为正方形，其边长为相邻面心距离 $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，面积为 2，上下两顶点到该截面的距离均为 1. 故体积为 $2\cdot\frac{1}{3}\cdot2\cdot1=\frac{4}{3}$.

11. 若函数 $f(x)=2x^3-ax^2+1$（$a\in\mathbb{R}$）在 $(0,+\infty)$ 内有且只有一个零点，则 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值与最小值的和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
$f'(x)=6x^2-2ax=2x(3x-a)$. 若 $a\leqslant 0$，则 $f'(x)>0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，f 严格递增，又 $f(0)=1>0$，故 f 在 $(0,+\infty)$ 内无零点，不合要求. 于是 $a>0$，f 在 $\left(0,\frac{a}{3}\right)$ 上递减，在 $\left(\frac{a}{3},+\infty\right)$ 上递增；有且仅有一个零点当且仅当 $f\left(\frac{a}{3}\right)=2\left(\frac{a}{3}\right)^3-a\left(\frac{a}{3}\right)^2+1=-\frac{a^3}{27}+1=0$，即 $a=3$. 此时 $f(x)=2x^3-3x^2+1$，$f'(x)=6x(x-1)$，故 f 在 $[-1,0]$ 上递增，在 $[0,1]$ 上递减，最大值为 $f(0)=1$，最小值为 $\min\{f(-1),f(1)\}=\min\{-4,0\}=-4$，和为 -3.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，A 为直线 $l:y=2x$ 上在第一象限内的点，$B(5,0)$，以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D. 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$，则点 A 的横坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

[width=0.42linewidth]img/2018/jiangsu/q12_fig1.png

【答案】3

【解析】
设 $A=(t,2t)(t>0)$. 以 AB 为直径的圆方程为 $(x-t)(x-5)+(y-2t)y=0$，与 $y=2x$ 联立得 $(x-t)(5x-5)=0$，除 A 外另一交点为 $D=(1,2)$. 圆心为 $C=\left(\frac{t+5}{2},t\right)$，故 $\overrightarrow{AB}=(5-t,-2t)$，$\overrightarrow{CD}=\left(1-\frac{t+5}{2},2-t\right)$. 由 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$ 得 $\frac{(5-t)(-t-3)}{2}-2t(2-t)=0$，即 $(t-3)(t+1)=0$，结合 $t>0$ 得 $t=3$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$\angle ABC=120^\circ$，$\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D，且 $BD=1$，则 $4a+c$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】9

【解析】
记 $BC=a$，$AB=c$. 由 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle CBD}$ 得 $\frac{1}{2}ac\sin 120^\circ=\frac{1}{2}c\sin 60^\circ+\frac{1}{2}a\sin 60^\circ$，即 $ac=a+c$，亦即 $\frac{1}{a}+\frac{1}{c}=1$. 于是 $4a+c=(4a+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\right)=5+\frac{4a}{c}+\frac{c}{a}\geqslant 5+2\sqrt{4}=9$，等号在 $\frac{4a}{c}=\frac{c}{a}$ 即 $c=2a$（此时 $a=\frac{3}{2}$，$c=3$）时成立，故最小值为 9.

14. 已知集合 $A=\{x\mid x=2n-1,n\in\mathbb{N}^*\}$，$B=\{x\mid x=2^n,n\in\mathbb{N}^*\}$. 将 $A\cup B$ 的所有元素从小到大依次排列构成一个数列 $\{a_n\}$. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则使得 $S_n>12a_{n+1}$ 成立的 n 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】27

【解析】
若 $a_{n+1}=2k+1$ 为奇数，则前 n 项为奇数 $1,3,\ldots,2k-1$（k 个）及小于 $2k+1$ 的 2 的幂 $2,\ldots,2^m$（$2^m<2k+1$，m 个），故 $S_n=k^2+(2^{m+1}-2)$，不等式化为 $k^2-24k-14+2^{m+1}>0$. 当 $m\leqslant 4$ 时 $k\leqslant 15$，左端不大于 $k^2-24k+18<0$；当 $m=5$ 时化为 $k^2-24k+50>0$，得 $k\geqslant 22$，此时 $n=k+m\geqslant 27$；当 $m\geqslant 6$ 时 $k\geqslant 32$，不等式恒成立，此时 $n>27$. 若 $a_{n+1}=2^m$，则 $n=2^{m-1}+m-1$，$S_n=2^{2m-2}+2^{m+1}-2$，不等式化为 $2^{2m-2}-10\cdot 2^m-2>0$，$m\leqslant 5$ 时不成立，$m\geqslant 6$ 时 $n\geqslant 37$. 直接验算 $a_{28}=45$，$S_{27}=22^2+(2+4+8+16+32)=546>540=12\cdot 45$. 故成立的 n 的最小值为 27.

解答题

15. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=AB$，$AB_1\perp B_1C_1$. 求证：

1. (1)

[width=0.42linewidth]img/2018/jiangsu/q15_fig2.png

【解析】
1. (1)

16. 已知 α，β 为锐角，$\tan\alpha=\dfrac{4}{3}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某农场有一块农田，如图所示，它的边界由圆 O 的一段圆弧 MPN（P 为此圆弧的中点）和线段 MN 构成. 已知圆 O 的半径为 40 米，点 P 到 MN 的距离为 50 米. 现规划在此农田上修建两个温室大棚，大棚 I 内的地块形状为矩形 $ABCD$，大棚 II 内的地块形状为 $\triangle CDP$，要求 A，B 均在线段 MN 上，C，D 均在圆弧上. 设 OC 与 MN 所成的角为 θ.

1. (1)

[width=0.58linewidth]img/2018/jiangsu/q17_fig2.png

【解析】
1. (1)

18. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 C 过点 $\left(\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right)$，焦点 $F_1(-\sqrt{3},0)$，$F_2(\sqrt{3},0)$，圆 O 的直径为 F_1F_2.

1. (1)

[width=0.52linewidth]img/2018/jiangsu/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)

19. 记 $f'(x)$，$g'(x)$ 分别为函数 $f(x)$，$g(x)$ 的导函数. 若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，满足 $f(x_0)=g(x_0)$ 且 $f'(x_0)=g'(x_0)$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个“S 点”.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1，公差为 d 的等差数列，$\{b_n\}$ 是首项为 b_1，公比为 q 的等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

附加题：解答题

21. 如图，圆 O 的半径为 2，AB 为圆 O 的直径，P 为 AB 延长线上一点，过 P 作圆 O 的切线，切点为 C. 若 $PC=2\sqrt{3}$，求 BC 的长.

[width=0.48linewidth]img/2018/jiangsu/q21_a_fig1.png

【解析】
连 OC，则 $OC\perp PC$. $OP=\sqrt{OC^2+PC^2}=\sqrt{4+12}=4$，而 $OB=2$，故 B 为斜边 OP 的中点，$BC=\frac{1}{2}OP=2$.

22. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & 2\end{bmatrix}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 在极坐标系中，直线 l 的方程为 $\rho\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)=2$，曲线 C 的方程为 $\rho=4\cos\theta$，求直线 l 被曲线 C 截得的弦长.

【解析】
直线方程化为 $\frac{x}{2}-\frac{\sqrt{3}y}{2}=2$ 即 $x-\sqrt{3}y-4=0$；曲线方程两边同乘 ρ 得 $x^2+y^2=4x$，即圆心 $(2,0)$、半径 2 的圆. 圆心到直线的距离为 $\frac{|2-4|}{\sqrt{1+3}}=1$，故弦长为 $2\sqrt{4-1}=2\sqrt{3}$.

24. 若 x，y，z 为实数，且 $x+2y+2z=6$，求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值.

【解析】
由柯西不等式 $(1^2+2^2+2^2)(x^2+y^2+z^2)\geq(x+2y+2z)^2=36$，得 $x^2+y^2+z^2\geqslant 4$，等号在 $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{2}$（即 $x=\frac{2}{3}$，$y=z=\frac{4}{3}$）时成立，故最小值为 4.

25. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1=2$，点 P，Q 分别为 A_1B_1，BC 的中点.

1. (1)

[width=0.56linewidth]img/2018/jiangsu/q22_fig1.png

【解析】
1. (1)

26. 设 $n\in\mathbb{N}^*$，对 1，2，…，n 的一个排列 $i_1i_2\cdots i_n$，如果当 $s<t$ 时，有 $i_s>i_t$，则称 (i_s,i_t) 是排列 $i_1i_2\cdots i_n$ 的一个逆序，排列 $i_1i_2\cdots i_n$ 的所有逆序的总个数称为其逆序数. 例如：对 1，2，3 的一个排列 231，只有两个逆序 $(2,1)$，$(3,1)$，则排列 231 的逆序数为 2. 记 $f_n(k)$ 为 1，2，…，n 的所有排列中逆序数为 k 的全部排列的个数.

1. (1)

【解析】

1. (1)